ALASCA — Architecture logicielles avancées pour les systèmes cyber-physiques autonomiques

© Jacques Malenfant

Master informatique, spécialité STL – UFR 919 Ingénierie

Sorbonne Université
Jacques.Malenfant@lip6.fr

CC BY NC ND

Cours 6

Théorie et ingénierie du contrôle

cc BY NC ND

Objectifs pédagogiques du cours 6

- Développer les notions fondamentales du **contrôle en boucle fermée** et comprendre à travers un exemple de l'informatique autonomique le lien entre la théorie du contrôle et l'auto-adaptabilité.
- Comprendre ces visions de manière suffisante pour identifier le type de modèles à utiliser en pratique et pour **échanger avec les spécialistes** appropriés pour définir un modèle et une solution corrects.
- Par une vision de la théorie du contrôle, identifier les principales problématiques de la **conception** et la **mise au point** des systèmes auto-adaptables qui seront couvertes dans la suite de l'UE.
- Introduire quatre **visions** du contrôle des systèmes :
  - celle de l'*automaticien* et des systèmes le plus souvent *déterministes* et *continus*,
  - celle de l'*informaticien* et des systèmes aussi le plus souvent *déterministes* mais cependant *discrets*,
  - celle du spécialiste des *systèmes hybrides*, à la fois *discrets* et *continus* et le plus souvent déterministes, et enfin
  - celle du spécialiste de la *décision* et des systèmes hybrides également mais le plus souvent *stochastiques*.

BY NC ND

Systèmes cyber-physiques autonomiques et contrôle

- Au cœur des systèmes de contrôle cyber-physiques se trouve le contrôle en boucle fermée venant de l'automatique.
  - Inspiration fondamentale de l'informatique autonomique aussi.
- Approche *ad hoc* : quand peut-on *ignorer* les problématiques connues en contrôle ? Quand l'inertie n'entre pas en jeu *i.e.*,
  - adaptations bien *isolées* les unes des autres *i.e.*, durée d'adaptation + délai pour en sentir tous les effets très inférieur au délai entre deux adaptations ;
  - coût d'adaptation *faible*, assurément amorti par le gain obtenu de cette adaptation bien avant l'adaptation suivante.
- Par contre, si les adaptations s'enchaînent trop rapidement et
  - que leurs effets se chevauchent avec ceux de l'adaptation suivante, ou
  - que le coût d'adaptation est trop important pour être amorti avant l'adaptation suivante,

  alors il est *crucial* de comprendre les enseignements de la théorie du contrôle pour mettre en œuvre des systèmes *viables*.

cc BY NC ND

Plan

1 Introduction à la théorie du contrôle

2 Problématique du contrôle

3 L'art et la science de l'automaticien

4 Contrôle et modélisation modulaire

cc BY NC ND

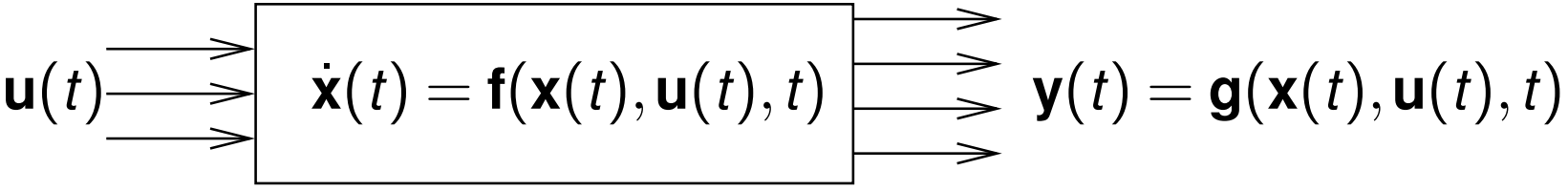
La notion de contrôle d'un système

- Puisque certaines variables en entrée d'un système peuvent être volontairement (arbitrairement) fixées, il devient possible d'exercer un *contrôle* par le *choix* des valeurs de ces variables.
- Mais alors *un critère de choix doit être utilisé !*
- En se rappelant de la théorie des systèmes vue précédemment, il s'agit conceptuellement de les choisir de manière à obtenir un bon comportement du système :
  - en automatique : trajectoires proches d'une référence et « stables », le plus souvent ;
  - en décision : trajectoire optimale selon un critère de coût.
- La détermination d'une *loi de contrôle* permettant d'obtenir un « bon » comportement est le sujet central en automatique et une partie du domaine de la décision appelée le *contrôle optimal*.
  - Loi de contrôle : fonction qui produit toutes les entrées à fournir au système pendant toute la durée de son exécution.

cc BY NC ND

Contrôle : vision de l'automaticien

- Nous avons vu qu'un système continu peut être modélisé par des équations résumées par le schéma suivant :



- Dans ce schéma, la fonction $\mathbf{u}(t)$ est une *entrée contrôlée* qui influence la valeur de la *sortie* $\mathbf{y}(t)$ *à réguler*.
  - La théorie du contrôle ayant été d'abord développée pour réguler des procédés mécaniques, électriques, chimiques, etc., son vocabulaire est souvent orienté vers ce type de procédés.
  - Pour l'appliquer aux systèmes cyber-physiques et *a fortiori* à l'informatique autonomique, il faut les prendre dans une acception assez large.
- Grande question de la théorie du contrôle : *comment déterminer* $\mathbf{u}(t)$ *pour obtenir* $\mathbf{x}(t)$ *et* $\mathbf{y}(t)$ *ayant de* ***bonnes*** *propriétés ?*

CC BY NC ND

Contrôle en *régulation* : signal de référence

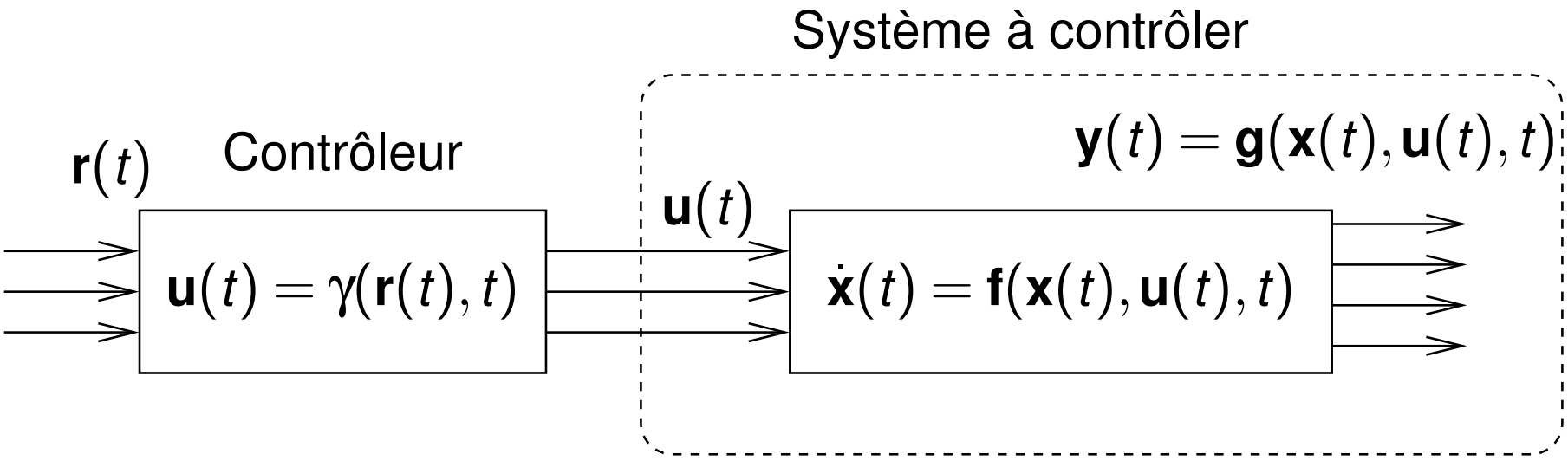
- En régulation, le contrôle vise à maintenir la sortie mesurée au plus près d'une référence à préserver au cours du temps.
  Comment exprimer cette référence ?
- On appelle *signal de référence* une fonction $\mathbf{r}(t)$ prescrivant la trajectoire que l'on souhaite voir le système suivre en fonction du temps.
- On définit alors la loi de contrôle *gamma* pour calculer les valeurs des variables d'entrée $\mathbf{u}$ à partir de cette référence :

$$\mathbf{u}(t) = \gamma(\mathbf{r}(t), t)$$

  - Nota : les variables impliquées dans $\mathbf{r}(t)$ et $\mathbf{u}(t)$ ne sont généralement pas les mêmes. Par exemple, un avion piloté en direction et en vitesse ($\mathbf{u}(t)$) pour suivre un couloir aérien ($\mathbf{r}(t)$).

cc BY NC ND

Schéma de contrôle obtenu : contrôle en boucle ouverte



Rappel :

- $\mathbf{r}(t)$: signal de référence
- γ : loi de contrôle

BY NC ND

Exemple : trajet d'une voiture autonome

- Le trajet est défini par une référence $\mathbf{r}(t)$ *i.e.*, une description (mathématique) donnant, par exemple :
  - les positions GPS successives en fonction du temps t,
  - auxquelles on ajoute d'autres éléments comme le temps alloué par étape ou la vitesse maximale en tout temps t, etc.
- Si on suppose, en simplifiant, que les variables d'entrée sont :
  - α : l'angle imprimé au volant pour obtenir une direction et
  - ρ : la pression à exercer sur l'accélérateur pour obtenir une vitesse v,

  la loi de contrôle γ calcule $\alpha(t)$ et $\rho(t)$ à tout instant t permettant d'amener $\mathbf{y}(t)$ à suivre d'aussi près que possible $\mathbf{r}(t)$ et :
  - (automatique) avec une « bonne » trajectoire *i.e.*, rester sur la route en évitant les secousses gauche/droite les accélérations/ décélérations brutales, etc. ;
  - (optimisation) consommant le minimum de carburant.

cc BY NC ND

La notion de rétroaction

- *En théorie*, si tout est connu et déterministe, la position à tout instant *t* serait précalculable à partir d'une position initiale ainsi que des angles et des vitesses à tout instant.
  - Le contrôle devient alors un problème d'*inversion* *i.e.*, calculer les angles et vitesses à partir de la référence.
  - Mathématiquement, inverser les équations n'est pas toujours possible, ce qui peut empêcher un contrôle en boucle ouverte *i.e.*, procéder plutôt par essai, erreur puis correction.
- *Mais* le système subit des pertubations : vent, état de la chaussée, piétons, autres véhicules, etc.
- Naturellement, un conducteur utilise le retour visuel qu'il perçoit sur sa trajectoire et de son environnement pour corriger sa vitesse et son angle de direction.
- *Ce retour visuel réalise en fait une* ***rétroaction****, à savoir la connaissance de l'****état courant*** *du système, pour calculer les nouvelles valeurs des variables d'entrée.*

BY NC ND

Boucles de contrôle

- L'utilisation du principe de rétroaction consiste à utiliser l'état $\mathbf{x}(t)$ du système au temps t dans le modèle pour calculer les nouvelles entrées, donc une loi de commande de la forme[1] :

$$\mathbf{u}(t) = \gamma(\mathbf{r}(t), \mathbf{x}(t), t)$$

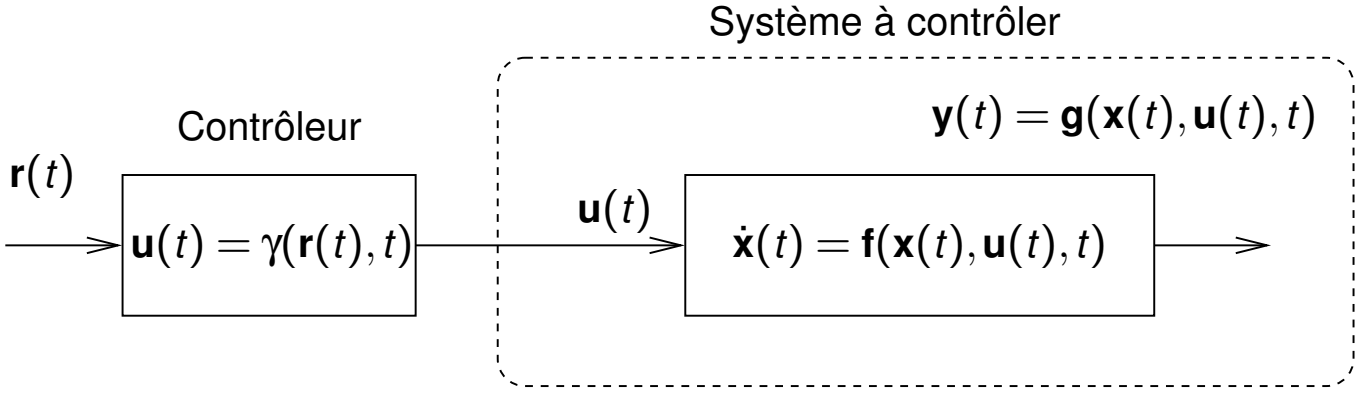
- Connaître l'état permet de prescrire dans $\mathbf{r}(t)$ l'état souhaité et de calculer l'écart entre l'état courant et cette référence pour produire de nouvelles entrées susceptibles de *corriger* cet écart.
- On parle alors de *contrôle en boucle fermée*, et par opposition à un contrôle *n'utilisant pas* l'état courant du système qui est appelé un *contrôle en boucle ouverte*.

[1] Une formulation alternative utilise une boucle sur la sortie $\mathbf{y}(t)$ *i.e.*, une formulation $\mathbf{u}(t) = \gamma(\mathbf{r}(t), \mathbf{y}(t), t)$. Les deux sont donc possibles mais celle donnée ici est plus générale puisqu'on peut toujours inclure $\mathbf{y}(t)$ dans l'état $\mathbf{x}(t)$.

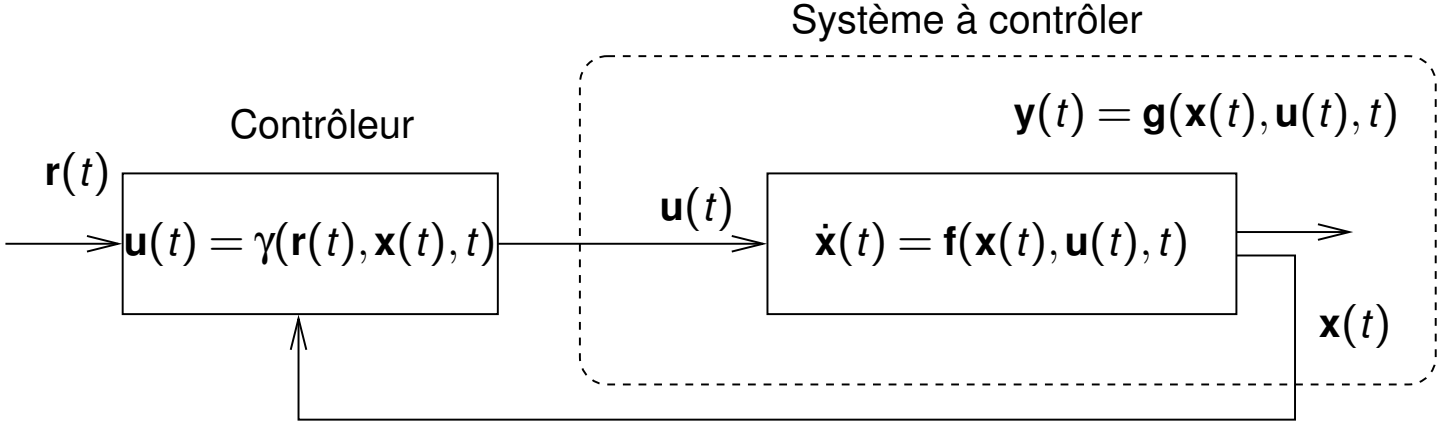
CC BY NC ND

Schémas des boucles de contrôle ouverte et fermée

Contrôle en boucle ouverte :



Contrôle en boucle fermée :



BY NC ND

Pourquoi une « theorie du contrôle » ?

- En principe, obtenir la loi de contrôle γ paraît relativement simple :

  Étant donnés une référence $\mathbf{r}(t)$ et l'état courant $\mathbf{x}(t)$, il suffit que γ calcule l'écart et avec les équations du système, produise les valeurs nécessaires pour corriger *exactement* cet écart pour se ramener *immédiatement* à la référence :

i.e., trouver	$\mathbf{u}(t) \mid \mathbf{y}(t) - \mathbf{r}(t) = 0$
donc	$\mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) - \mathbf{r}(t) = 0$
i.e.,	$\mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) = \mathbf{r}(t)$
d'où	$\mathbf{u}(t) = \mathbf{g}^{-1}(\mathbf{x}(t), \mathbf{r}(t), t)$

- Les problèmes soulevés par l'obtention de γ sont nombreux :
  - les équations d'états peuvent être trop difficiles à inverser pour calculer les valeurs d'entrées corrigeant un certain écart ;
  - mais surtout, ce sont les *contraintes* imposées et le *temps* qui sont les sources principales de difficultés : *atteint-on les limites des actions possibles ? peut-on corriger à temps ?*
- Trouver des lois de contrôle correctes *en fonction des contraintes* pour des systèmes soumis à des perturbations parfois aléatoires, voilà *toute la complexité de la théorie du contrôle* !

cc BY NC ND

Retour sur l'exemple de la conduite

- Si on considère à nouveau l'exemple de la conduite automobile, des contraintes apparaissent rapidement :
  - l'angle de direction en fonction de la vitesse (on ne braque pas à 90 ° à 130 km/h...),
  - la rapidité avec laquelle le véhicule peut accélérer/freiner (on ne passe pas instantanément de 130 à 50 km/h),
  - vitesse maximale à un instant donné (on ne roule pas à 250 km/h, enfin... ;-), etc.
- Exemples de contrôles *n'atteignant pas* leurs objectifs :
  1. Si l'angle de direction α est borné par $\pm\alpha^v_{max}$ pour une certaine vitesse v, une correction de trajectoire *souhaitée* peut devenir *impossible* si le délai de réaction est trop court.
     α de correction *insuffisant* $\Rightarrow$ *voiture dans le décor !*
  2. Si on a pris trop de retard par rapport au trajet, les limitations de vitesse peuvent empêcher de compenser ce retard, et donc la position réelle de la voiture va rester durablement en arrière de la position souhaitée par la référence.
     Vitesse de correction insuffisante $\Rightarrow$ *retard à l'arrivée !*

BY NC ND

Plan

1 Introduction à la théorie du contrôle

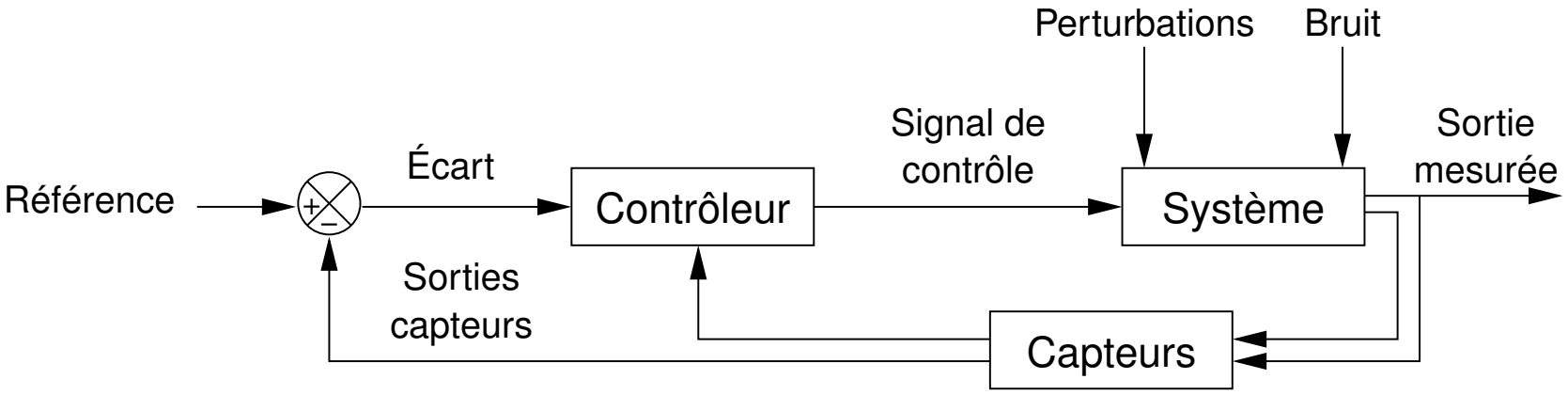
2 Problématique du contrôle

3 L'art et la science de l'automaticien

4 Contrôle et modélisation modulaire

cc BY NC ND

Vision concrète du contrôle en boucle fermée



Système : le système contrôlé.

Perturbations : toute influence sur la manière dont l'entrée affecte le système de manière non-contrôlée *i.e.*, paramètres externes non-contrôlés.

Bruit : toute influence sur la qualité de la mesure de la sortie.

Sortie **mesurée** : valeurs des propriétés mesurables du système.

Capteurs : dispositifs de mesure de l'état et la sortie courants.

Référence : valeurs souhaitées pour la sortie mesurable.

Écart : différences entre les valeurs de référence et de la sortie capteurs.

Contrôleur : calcule les valeurs de l'entrée contrôlée à partir des écarts.

Signal de contrôle : valeurs de l'entrée contrôlée.

cc BY NC ND

Types d'objectifs d'un contrôle en boucle fermée

Régulation : s'assure que la trajectoire de l'état demeure autant que possible égale ou le plus près possible de la référence.
Ex.: suivre la route prévue pour une voiture autonome.

Élimination des perturbations : s'assure que les perturbations n'affectent pas significativement la sortie mesurée en agissant contre ces perturbations.
Ex.: pilote automatique d'un avion maintenant l'avion dans la direction souhaitée malgré le vent.

Optimisation : s'assure que la sortie mesurée est la meilleure possible étant donné un certain critère (qualité des trajectoires de l'état et de la sortie, coût des actions de contrôle) exprimé en fonction de l'état et/ou de la sortie mesurée.
Ex.: faire suivre par une fusée la trajectoire de satellisation la plus économe en carburant.

cc BY NC ND

Exemple : allocation dynamique de machines virtuelles

- Application web s'exécutant sur une ferme de serveurs (*cloud*) utilisant des machines virtuelles (MV).
- Aujourd'hui, on utilise deux types d'*élasticité* :

  verticale : modifier la quantité de ressources allouée aux MV pour augmenter leur capacité de traitement ;

  horizontale : modifier le nombre de MV allouées à l'application.
- Objectif : soit τ, le temps de réponse des requêtes (attente dans une file + temps de service), ajuster le nombre ou la taille des MV pour maintenir τ aussi près que possible d'une référence τ_r.
  - Si τ diminue, le coût d'opération (location des MV) augmente inutilement, et donc on peut réduire le nombre ou la taille des MV.
  - Si τ augmente, la performance se dégrade et les clients fuient, donc il faut augmenter le nombre ou la taille des MV.

cc BY NC ND

Exemple : vision théorie des files d'attente

- Instance d'un problème de *file d'attente* où :
  - λ est le taux moyen d'arrivée des requêtes ;
  - μ est la durée moyenne de service ;
  - s est le nombre de serveurs ;
  - $\rho = \lambda / s\mu$ est la facteur d'utilisation du système.
- Sous conditions (λ, μ, s constants), si $\rho < 1$ alors les propriétés suivantes convergent vers des valeurs finies :
  - longueur moyenne de la file d'attente,
  - temps de réponse moyen (attente + service) des requêtes.

  Par contre, si $\rho \geq 1$, ces valeurs divergent.
- Et si λ, μ ou s varient ?
  - Les modèles deviennent très complexes à analyser.
  - Toutefois, on infère aisément que si μ diminue ou λ augmente, ρ peut passer au-dessus de 1.
- L'élasticité *dynamique* des MV revient à ajuster à tout instant μ (verticale) et/ou s (horizontale) pour que $\rho = \lambda / s\mu < 1$ sous variation de λ.

cc BY NC ND

Exemple : vision contrôle en boucle fermée

- Interprétation de l'élasticité horizontale en termes de contrôle :

  Système : application et ses MV.

  État et sortie mesurée : nombre de MV courant et τ.

  Capteurs : mesure et échantillonnage de τ donnant une sortie capteur $\hat{\tau}$.

  Référence : τ_r.

  Contrôleur : entité qui décide quand et combien de MV il faut ajouter ou retrancher en fonction de l'écart entre la sortie capteur $\hat{\tau}$ et la référence τ_r.

  Signal de contrôle : séquence des ordres d'ajout ou de retrait de MV.

  Perturbations : variation de λ, le taux d'arrivée des requêtes et de la répartition des types de requêtes venant des clients.

  Bruit : erreurs de mesure de $\hat{\tau}$.

cc BY NC ND

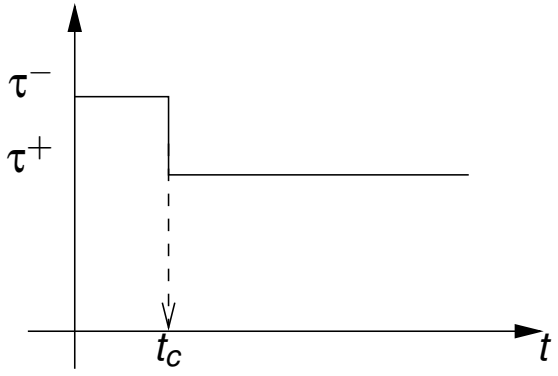
Le contrôle en pratique

- Pourquoi un contrôle comme la régulation du temps moyen d'exécution des requêtes pose-t-il tant de problèmes ?
  Une question ***essentielle*** *mais pas si facile à saisir !*
- Ils viennent essentiellement du fait :
  - que l'*effet* d'une adaptation n'est pas toujours *immédiat* (phénomène d'inertie du système) ;
  - que cet effet peut induire un *comportement transitoire indésirable*, comme des oscillations dans la valeur (sortie) mesurée ;
  - que l'*effet des adaptations possibles* peut être *trop puissant* ou au contraire *insuffisant* à cause des limites intrinsèques des ces adaptations ;
  - que les *perturbations* peuvent être tellement fortes qu'elles *dépassent les capacités correctives* des adaptations ;
  - qu'un *bruit trop important* rende les valeurs mesurées par les capteurs inutilisables.
- Examinons cela sur l'exemple pour mieux comprendre.

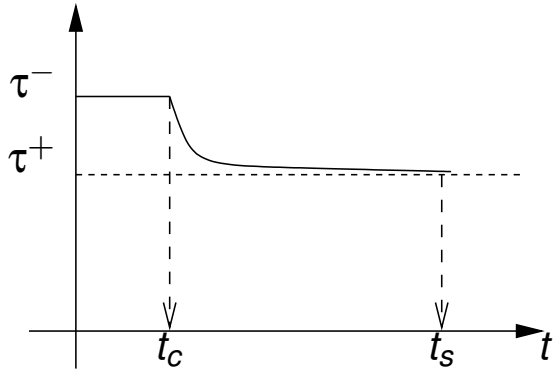
cc BY NC ND

Identification du système : comportement réel

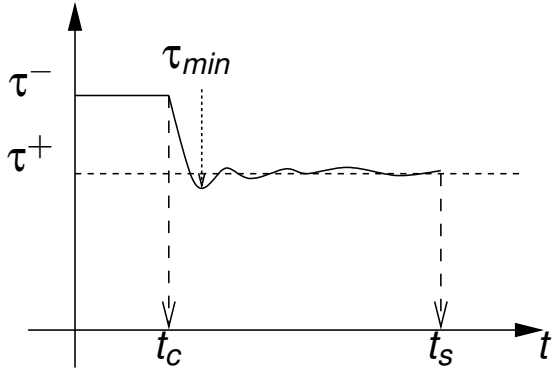
- Quel est le τ en fonction de λ et du nombre de MV (en supposant une situation stable) ?
  - On peut mesurer expérimentalement que pour $\lambda = 400\,r/s$, un système à une MV maintient $\tau = 1\,s$.
  - Hypothèse : si stabilité, τ varie *linéairement* en fonction de λ et de s, donc on peut caluler τ par de simples règles de 3.
- Comment le système réagit-il lors de l'ajout et du retrait de MV ?
  Exemple : on a 2 MV et $\lambda = 1000\,r/s$, donc $\tau^- = 1.25\,s$; au temps t_c on ajoute une MV, à λ constant, donc on devrait arriver à $\tau^+ = 0.833\,s$, mais comment ?



idéal, mais physiquement irréaliste



convergence assymptotique directe



convergence assympt. oscillante

Et quel serait l'effet de la variation de λ pendant ce temps (perturbation) ?

CC BY NC ND

Problèmes qui peuvent surgir I

Supposons qu'on choisit un délai Δ entre les adaptations d'au moins $\Delta > t_s - t_c$, i.e. $t_{i+1} = t_i + \Delta$ (sinon, instabilité...).

Scénario 1 : à chaque t_i, +1 MV si $\hat{\tau} > 1.2\,s$ et -1 MV $\hat{\tau} < 0.9\,s$.
Nota : politique avec *hystérésis*...

- État : $\lambda = 1000\,r/s$, 2 MV, $\hat{\tau} = 1.25\,s$.
- Évolution prévisible à λ constant :
  - t_i : État : 2 MV, $\hat{\tau} = 1.25$, Décision : +1 MV.
  - t_{i+1} : État : 3 MV, $\hat{\tau} = 0.833$, Décision : -1 MV.
  - t_{i+2} : État : 2 MV, $\hat{\tau} = 1.25$, Décision : +1 MV.
  - t_{i+3} : État : 3 MV, $\hat{\tau} = 0.833$, Décision : -1 MV.
  - ...
- $\hat{\tau}$ *oscille entre 0.833 s et 1.25 s en ajoutant ou retranchant une MV à chaque instant de contrôle*
  $\Rightarrow$ *loi instable, à actions trop puissantes !*
- Et le client paie à chaque fois le coût fixe d'allocation...

BY NC ND

Problèmes qui peuvent surgir II

Et si les actions étaient moins puissantes ?

Scénario 2 : idem 1 sauf que $\lambda = 5.000\, r/s$ et 10 MV donc toujours avec un $\hat{\tau} = 1.25\, s$.

- Effet attendu de +1 MV sur $\hat{\tau}$: $\frac{10}{11} \times 1.25 = 1.14\, s$.
- Évolution prévisible à λ constant :
  - t_i : État : 10 MV, $\hat{\tau} = 1.25$, Décision : +1 MV.
  - t_{i+1} : État : 11 MV, $\hat{\tau} = 1.14$, Décision : ne rien faire.
  - t_{i+2} : État : 11 MV, $\hat{\tau} = 1.14$, Décision : ne rien faire.
  - ...
- *$\hat{\tau}$ se stabilise à 1.14 s, assez loin (+14%) de l'objectif de 1 s, or si on ajoutait une autre MV on obtiendrait à t_{i+2} 12 MV donc*
  $\hat{\tau} = \frac{11}{12} \times 1.14 = 1.045$
  $\Rightarrow$ *loi trop imprécise !*

cc BY NC ND

Problèmes qui peuvent surgir III

Tentons d'être plus précis encore avec un objectif très fin et des actions encore moins puissantes...

Scénario 3 : idem 2 sauf que $\lambda = 50.000\, r/s$ avec 100 MV et +1 MV tant que $\hat{\tau} > 1.02\, s$ et -1 MV tant que $\hat{\tau} < 0.98\, s$.

- Évolution prévisible à λ constant :
  - t_i : État : 100 MV, $\hat{\tau} = 1.25$, Décision : +1 MV.
  - t_{i+1} : État : 101 MV, $\hat{\tau} = \frac{100}{101} \times 1.25 = 1.237$, Décision : +1 MV.
  - t_{i+2} : État : 102 MV, $\hat{\tau} = \frac{101}{102} \times 1.237 = 1.225$, Décision : +1 MV.
  - ...
  - t_{i+23} : État : 123 MV, $\hat{\tau} = \frac{121}{122} \times 1.025 = 1.016$, Décision : ne rien faire.
  - t_{i+24} : État : 124 MV, $\hat{\tau} = 1.016$, Décision : ne rien faire.
  - ...
- *23 étapes avant d'arriver à l'objectif $\Rightarrow$ loi trop lente !*
  - Combien de clients perdus (*i.e.*, coût de l'écart à la cible) durant la convergence) ?

CC BY NC ND

Problèmes qui peuvent surgir IV

Tentons d'améliorer les choses avec des actions plus progressives...

Scénario 4 : $\lambda = 4800\,r/s$, 10 MV, donc $\hat{\tau} = 1.2\,s$.

$$\text{décision} = \begin{cases} \pm 5MV & \text{si } \hat{\tau} > 1.15\,s, \text{resp. } \hat{\tau} < 0.8\,s \\ \pm 2MV & \text{si } 1.15\,s \geq \hat{\tau} > 1.1\,s, \text{resp. } 0.8\,s \leq \hat{\tau} < 0.9\,s \\ \pm 1MV & \text{si } 1.1\,s \geq \hat{\tau} \geq 1.05\,s, \text{resp. } 0.9\,s \leq \hat{\tau} \leq 0.95\,s \\ 0 & \text{si } 1.05\,s > \hat{\tau} > 0.95 \end{cases}$$

- Évolution prévisible à λ constant :
  - t_i : État : 10 MV, $\hat{\tau} = 1.2$, Décision : +5 MV.
  - t_{i+1} : État : 15 MV, $\hat{\tau} = \frac{10}{15} \times 1.2 = 0.8$, Décision : -2 MV.
  - t_{i+2} : État : 13 MV, $\hat{\tau} = \frac{15}{13} \times 0.8 \approx 0.923$, Décision : -1 MV.
  - t_{i+3} : État : 12 MV, $\hat{\tau} = \frac{13}{12} \times 0.923 = 1$, Décision : ne rien faire.
- *La cible est bien atteinte, mais en acquérant 5 MV dont 3 vont devoir être recédées tout de suite*
  $\Rightarrow$ *loi à dépassement trop important !*

cc BY NC ND

Qualités d'un contrôle en boucle fermée

Stabilité : (2 définitions) pour toute entrée contrôlée bornée,

1. l'état et la sortie sont également bornés ; ou
2. l'écart de l'état ou de la sortie avec la référence tend vers 0 avec le temps.

Précision : à quel point l'état demeure proche de la référence, ou plus généralement à quel point les objectifs du contrôle sont atteints.

Temps de réglage court : temps de convergence vers la référence le plus court possible après un écart entre l'état et cette dernière.

Minimum de dépassement : l'écart maximal par rapport à la référence est le plus petit possible.

*En anglais, propriétés SASO pour « **S**tability », « **A**ccuracy », « **S**hort settling time » et « small **O**vershoot ».*

CC BY NC ND

Plan

1 Introduction à la théorie du contrôle

2 Problématique du contrôle

3 L'art et la science de l'automaticien

4 Contrôle et modélisation modulaire

cc BY NC ND

Origine et essort de l'automatique

- L'automatique est née du besoin de contrôler des phénomènes essentiellement *analogiques* (*i.e.*, continus, non numérisés) à l'aide de dispositifs eux-même *analogiques*.
- Les techniques employées consistaient à mesurer l'écart analogiquement, par un voltage par exemple, puis d'amplifier et transformer ce voltage pour impulser une action sur un actionneur.
- Exemples :
  - Artillerie anti-aérienne : régler la direction de tir (vérins, moteurs) en fonction de la position radar de la cible.
  - Missile balistique : suivre une trajectoire en agissant sur l'angle du jet de gaz du moteur et des gouvernes aérodynamiques des ailerons.





cc BY NC ND

Naissance d'une discipline

- C'est l'*inertie* dans le temps propre à ces phénomènes, liées aux limites physiques intrinsèques des actionneurs (souvent mécaniques, *in fine*), qui a justifié une grande part des travaux en automatique (ou théorie du contrôle).
- Sachant qu'il s'agit d'influer sur une propriété mesurée à partir d'une propriété contrôlée, la grande question est toujours :

  > *Comment obtenir une « trajectoire » suivant une référence pour un phénomène évoluant selon sa dynamique propre (trajectoire intrinsèque) en lui appliquant une correction en continu ?*

  et subsidiairement, comment obtenir une trajectoire de *bonne qualité* (*i.e.*, SASO) ou optimale ?
- Pour attaquer formellement ce problème, les automaticiens se sont d'abord appliqués à comprendre les signaux et les effets de leur *combinaison*.

cc BY NC ND

Phénomènes vus comme des signaux

- Les phénomènes étudiés en automatique sont des propriétés dont la valeur évolue dans le temps.
- Soit une propriété p, qui prend à tout instant t une certaine valeur, il est naturel de voir p comme une fonction du temps $p(t)$.
  $\Rightarrow$ En automatique, on appelle cela un *signal*.
- Contrôler consiste à appliquer un signal de contrôle, noté bien sûr $u(t)$, au signal $p(t)$ représentant la propriété à contrôler.
- L'effet de $u(t)$ est de se *combiner* à $p(t)$ de manière à en changer l'évolution, ce qui peut être capturé par une *équation de récurrence* dont la forme générale est :

$$p(t) = f(p(t), u(t))$$

- Avant même de se soucier du problème consistant à déterminer quel contrôle $u(t)$ appliquer à un signal $p(t)$ pour atteindre un certain objectif, l'automaticien étudie les propriétés de base des combinaisons $f(\cdot, \cdot)$ de signaux $p(t)$ et $u(t)$ connus.

cc BY NC ND

Quelles combinaisons de signaux étudier ?

- Lorsqu'on combine des valeurs de signaux, les effets peuvent être de plusieurs ordres : additifs (ou linéaires), multiplicatifs (quadratiques, etc.), ou plus généralement non-linéaires.
- L'étude théorique des propriétés des combinaisons de signaux est un domaine très complexe en général, donc pour des raisons pratiques tenant à la fois aux possibilités de la théorie et à la réalité des applications de l'automatique, une grande part des études ont porté sur les systèmes *linéaires* où :

$$p(t) = f(p(t), u(t)) = ap(t) + bu(t)$$

- Pour des raisons historiques également, vu les premières applications, l'étude s'est aussi concentrée sur des systèmes *déterministes*, c'est-à-dire où les erreurs et autres effets aléatoires sont soit *inexistants*, soit *négligeables* (au sens où ls pouvent être négligés sans trop de problème).

cc BY NC ND

Le prototype de l'automatique linéaire déterministe

- L'équation $p(t) = ap(t) + bu(t)$ est une *combinaison linéaire récurrente* dont il faut trouver une solution *i.e.*, en théorie deux alternatives :
  - Étant donné $u(t)$, quels a, b tel que $p(t) = r(t)$?
  - Étant donnés a, b, quel $u(t)$ tel que $p(t) = r(t)$?

  et les deux vont nous intéresser.
- Dans le cas où le contrôle est effectué par des contrôleurs numériques, les interventions sur le système ne peuvent se faire qu'à des instants discrets, ce qui justifie d'étudier la version discrète de l'équation :

$$p(t_{k+1}) = ap(t_k) + bu(t_k)$$

ou de manière plus simple ($t_{k+1} - t_k$ étant constant) :

$$p(k+1) = ap(k) + bu(k)$$

D'ailleurs, on peut montrer qu'il vaut mieux discrétiser l'équation avant sa résolution que discrétiser une solution continue.

BY NC ND

Identification du système

- Le premier problème consiste à *identifier* le système c'est-à-dire obtenir les valeurs des paramètres faisant coller le modèle général au système.

  $\Rightarrow$ Dans notre exemple, les valeurs de a et b.

  - Pour certains systèmes (électricité, mécanique, etc.), il arrive que les lois connues de la physique permettent de déterminer les équations du modèle.
  - Pour de nombreux systèmes, cette approche analytique est impossible car la nature du système est inconnue ou trop complexe.
- On peut alors faire un modèle *boîte noire* avec des méthodes d'approximation statistiques comme la régression linéaire ou les séries chronologiques à partir de *données expérimentales* mesurées sur un exemplaire du système.
- Par exemple, après expérimentation où $u(k), k \geq 0$ est fixée, on peut obtenir des valeurs de a et b par régression linéaire :

$$p(k+1) = 0.43p(k) + 0.47u(k)$$

BY NC ND

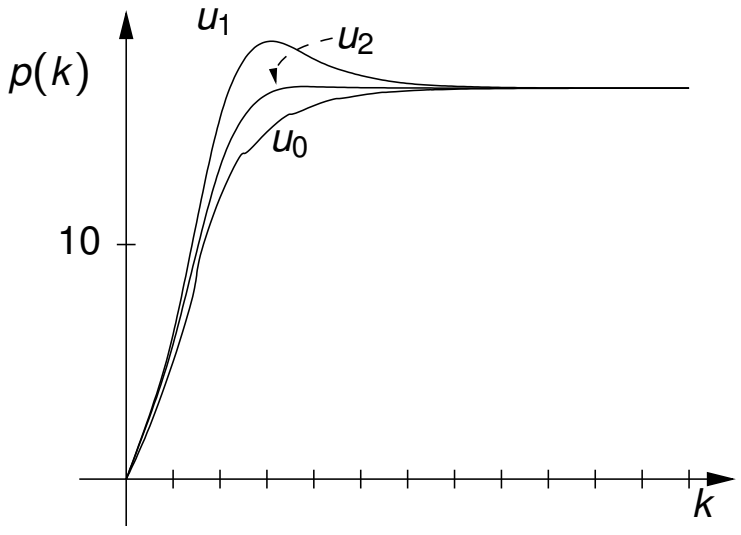
Comment réagit ce signal à un certain contrôle ?

- À partir du modèle (équation et paramètres a et b) précédent, on peut étudier le comportement de $p(t)$ pour différents $u(t)$ connus.
- Signaux de contrôle communs :
  - impulsion : $u(0) = U$, $u(k) = 0, k \geq 1$
  - saut : $u(0) = U_0$, $u(k) = U, k \geq 1$
  - linéaire : $u(k) = kU, k \geq 0$
- Appliquons à notre modèle trois signaux simples avec comme condition initiale $p(0) = 0$ et voyons les trajectoires obtenues :

$$u_0(k) = \begin{cases} 10 & k = 0 \\ 20 & k \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1(k) = \begin{cases} 10 & k = 0 \\ 30 & k = 1 \\ 25 & k = 2 \\ 20 & k \geq 3 \end{cases}$$

$$u_2(k) = \begin{cases} 10 & k = 0 \\ 25 & k = 1 \\ 22 & k = 2 \\ 20 & k \geq 3 \end{cases}$$



BY NC ND

Analyse théorique des propriétés du modèle

- L'automatique, puisant dans les techniques mathématiques comme les transformées de Laplace et les transformées en Z, a étudié avec beaucoup de soin les propriétés des modèles de combinaison de signaux.
- Selon les propriétés des équations, on peut arriver à conclure des choses comme, pour un $u(k)$ borné ou non :
  - le signal $p(k)$ est stable ou instable ;
  - le signal $p(k)$ oscille ou non, et s'il oscille, la fréquence de ces oscillations ;
  - le signal $p(k)$ converge à ε près en moins de n étapes.
- Et donc d'analyser dans ces conditions les propriétés SASO de ce système.

cc BY NC ND

Mais comment γ va calculer $u(t)$?

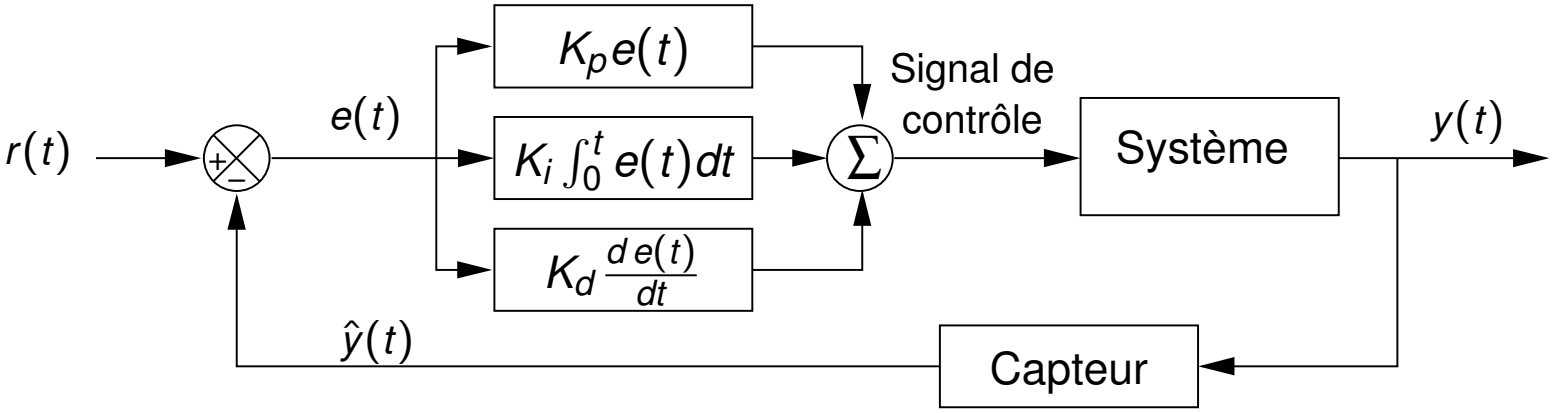
- En régulation, il faut réduire l'écart $e(t) = p(t) - r(t)$ entre l'état et la référence.
- Il paraît raisonnable de construire γ comme une fonction de $e(t)$, mais encore ?
- Pour des raisons de simplicité, on souhaite aussi que γ soit linéaire.
- Première possibilité : γ *proportionnelle* à $e(t)$ *i.e.*, $\gamma(t) = K_p\, e(t)$ mais cela ne donne pas de très bons résultats en pratique car :
  - néglige la tendance ($e(k)$ croît ou décroît ?) et
  - l'historique ($e(k)$ est-il en train de diverger ?).
- Meilleure idée : contrôleur PID pour *proportionnel*, *intégrale*[1] et *dérivée*

$$\gamma(t) = K_p\, e(t) + K_i \int_0^t e(t)dt + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

[1] Tend vers 0, pour un contrôle efficace où en moyenne l'écart se répartit autour de 0.

cc BY NC ND

Contrôleur PID



- En discrétisant, on obtient un contrôle de la forme :

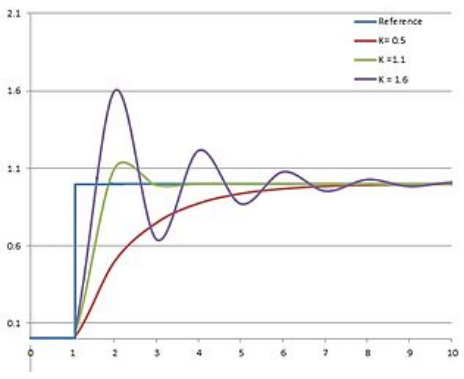
$$u(k+1) = K_p\, e(k) + K_i \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_d \left(e(k) - e(k-1)\right)$$

  - il reste à déterminer les constantes K_p, K_i et K_d

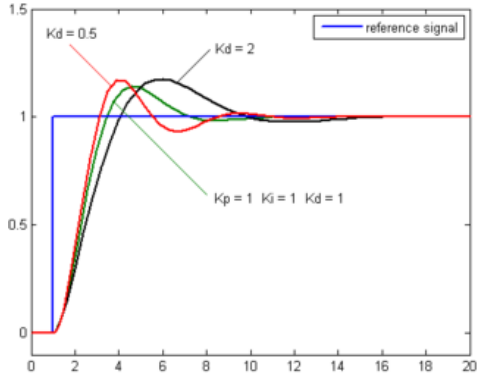
BY NC ND

Détermination des constantes de proportionalité

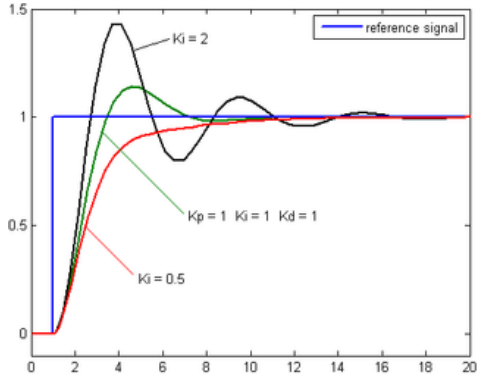
- Selon une approche pragmatique, l'automaticien va déterminer ses critères de sélection :
  - précision et temps maximal de réglage autorisé,
  - oscillations admissibles ou non,
  - maximum de dépassement, etc.
- Puis, il trace les courbes des équations obtenues avec différents paramètres K_p, K_i et K_d et examine les résultats :



Variation de K_p



Variation de K_d



Variation de K_i

Source Wikipedia : PID Controller (24/10/2024).

- et enfin, il choisit le jeu de ces paramètres dont la courbe satisfera au mieux ses critères de sélection.

CC BY NC ND

État, perturbation, bruit, etc.

- Les équations précédentes ne tiennent pas compte des notions de sortie, d'état, de perturbation et de bruit.
  - Pour l'état et la sortie, en réalité la trajectoire $p(t)$, la référence $r(t)$ et le calcul de l'écart précédents peuvent très bien inclure des variables d'état et de sortie dans un modèle plus complexe.
  - Pour les pertubations et le bruit, cela revient à en négliger les effets, qui seront toutefois quand même compensés en pratique par le contrôle exercé.
- La forme de modélisation présentée précédemment est axée sur le principe de *fonction de transfert*.
- Dans cette forme de modélisation, le système n'est vu que comme une entité transformant un signal de contrôle en entrée vers un signal mesuré en sortie, laissant sa dynamique interne masquée à l'intérieur d'une boîte noire (sans état explicite).

cc BY NC ND

Propriétés supplémentaires des modèles à états

- À partir du moment où la trajectoire de l'état est modélisée explicitement, il devient intéressant de regarder les propriétés de la dynamique du système entre les contrôles et l'espace d'états.
- Deux propriétés sont principalement considérées :

Contrôlabilité : un système est *contrôlable* si pour tout état final réalisable x_f et tout état x, il existe une séquence de contrôles $[u(0), ...u(M)]$ qui, appliquée dans l'état $x(0) = x$, va mener à l'état $x(M) = x_f$.

Observabilité : un système est *observable* si toutes ses valeurs d'états peuvent être déduites uniquement à partir des propriétés mesurées (sorties capteurs, information partielle).

cc BY NC ND

Contrôle des systèmes hybrides

- Étant continu et discret, le contrôle d'un système hybride s'exerce :
  - sur les trajectoires continues où les entrées $u(t)$ sont vues comme des signaux de contrôle continu (comme on l'a vu) ;
  - lors des événements discrets où l'état post-transition (saut) et des paramètres du modèle (commutation) peuvent être calculés par des fonctions dépendant d'une impulsion de contrôle $v(t)$ *i.e.*, des entrées ponctuelles contrôlées.
- Les contrôleurs hybrides présentent de grandes difficultés d'analyse théorique et de mise en œuvre pratique.
  - On manque de modèles théoriques permettant d'analyser l'influence des contrôles discrets sur les propriétés SASO des contrôles continus ; des effets transitoires indésirables sont souvent observés instants d'occurrence des événements discrets.
  - Le recours à des simulations donc rendu nécessaire fait retomber sur la difficulté de détecter précisément les instants où les sauts discrets doivent se produire, ce qui rend les trajectoires produites moins fidèles à la réalité.

cc BY NC ND

Plan

1 Introduction à la théorie du contrôle

2 Problématique du contrôle

3 L'art et la science de l'automaticien

4 Contrôle et modélisation modulaire

cc BY NC ND

Modélisation du contrôle dans les automates hybrides

- Les systèmes hybrides sont des instruments de modélisation puissants, permettant tout autant de modéliser un système contrôlé que de modéliser un contrôleur.
- L'utilisation d'automates hybrides et de leur composition permet de mettre en place un contrôle selon deux approches :
  - Monolithique : fondre la loi de contrôle directement dans le modèle du système contrôlé complet (exemple thermostat où les sauts sont provoqués par les seuils de contrôle).
    Ex.: ce qu'on a fait dans le premier modèle MolèNE.
  - Modulaire : composer un système hybride contrôleur émettant les actions et des variables de contrôle en sortie et d'un système hybride contrôlé (*plant*) recevant ces actions et variables en entrée. Ex.: décomposition du modèle MolèNE introduite dans un deuxième temps.

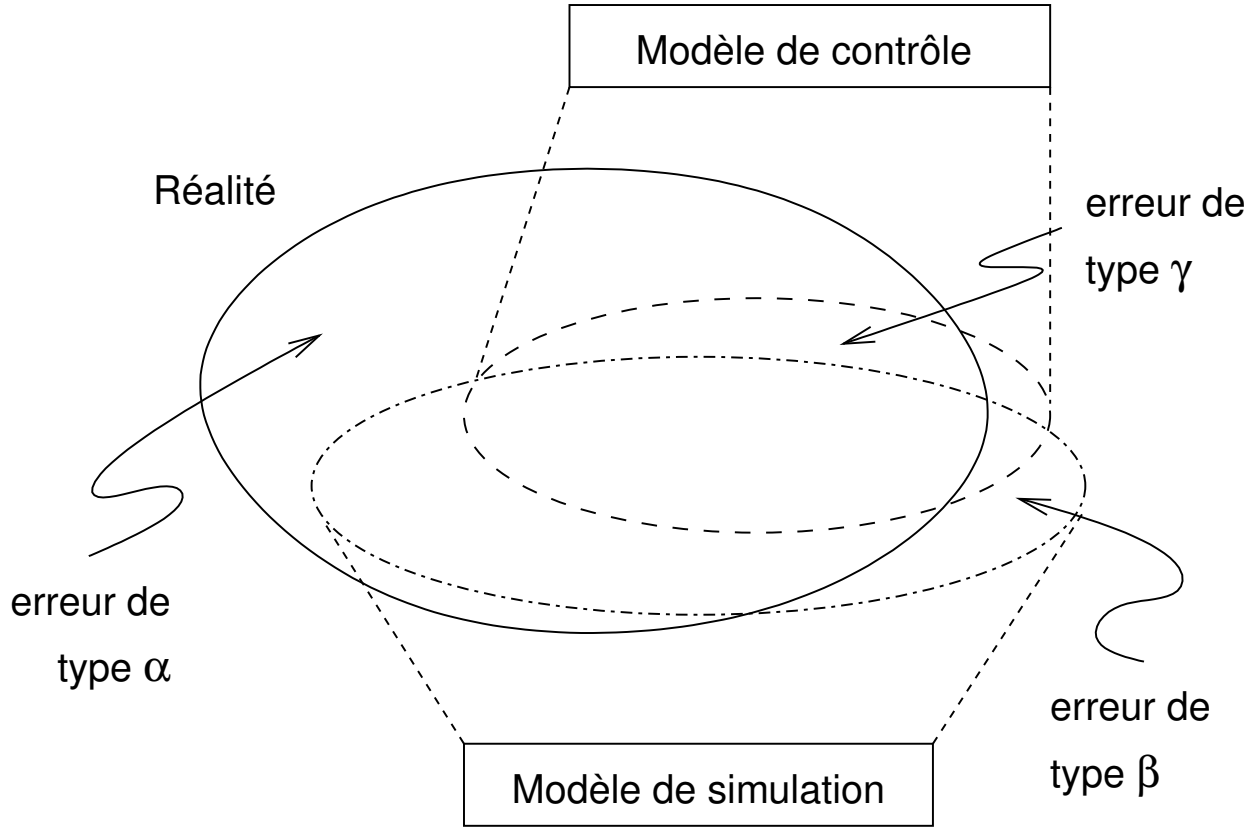
BY NC ND

Deux niveaux de modélisation : contrôleur et contrôlé

- Comment utiliser la modélisation modulaire dans le contrôle ?
  1. Modéliser l'environnement et les entités contrôlées de manière à les simuler pour les valider par une forme de test.
  2. Modéliser le contrôle pour calculer des politiques qui seront appliquées par les entités de contrôle, puis les simuler avec une politique trouvée pour la valider.
- Plusieurs modèles peuvent alors être utilisés :
  - *Un modèle plus complet et précis pour l'entité contrôlée et son environnement dont la fidélité à la réalité est garante de la qualité de la validation du système.*
  - *Mais pour des raisons de calculabilité des politiques de contrôle, un modèle de contrôle (i.e., de l'entité de contrôle) peut être simplifié (e.g., linéaire) pour pour le résoudre par des techniques bien connues de la théorie du contrôle.*
- Mais alors on doit se rappeler que les modèles ne coïncident jamais parfaitement avec la réalité ni entre eux, d'où l'apparition de décalages dont il faut toujours se méfier.

cc BY NC ND

Trajectoires observées versus modélisées



Par analogie avec les tests statistiques, deux types d'erreurs de modélisation (modèle/réel, modèle/modèle) :

- α : comportement licite non capturé par le modèle,
- β : comportement inexistant en réalité mais exhibé par le modèle.
- γ : comportement exhibé par un modèle mais pas par l'autre.

cc BY NC ND

Récapitulons...

1. L'auto-adaptabilité vue sous l'angle de l'informatique autonomique rend les entités logicielles auto-adaptables en leur adjoignant une entité qui réalise un ***contrôle en boucle fermée***.
2. La ***théorie du contrôle*** a développé des modèles permettant d'analyser et de trouver des lois de contrôle respectant les propriétés de ***stabilité***, de ***précision***, de ***temps de règlage court*** et de ***minimum de dépassement*** qui s'appliquent bien dans le contexte de l'informatique autonomique.
3. L'***automaticien*** se concentre le plus souvent sur des ***modèles continus déterministes*** et la ***stabilisation*** rapide d'un système pendant une action de contrôle.
4. Le spécialiste de la ***décision*** fait apparaître des coûts, cherche le plus souvent à capturer la nature ***stochastique*** des systèmes réels et applique des approches d'optimisation pour trouver des **lois de contrôle optimales**.
5. Le spécialiste des ***systèmes hybrides*** cherche à ***concilier*** les visions de l'automaticien et de l'informaticien, tout en appliquant des techniques de l'automaticien ou du spécialiste de la décision pour trouver les bonnes lois de contrôle.

cc BY NC ND

Pour aller plus loin : sélection de lectures recommandées

- *Introduction to Control Theory and its Application to Computing Systems*, T. Abdelzaher, Y. Diao, J.L. Hellerstein, C. Lu, and X. Zhu, pp. 185–215.
- *Introduction to Discrete-Event Systems*, C.G. Cassandras et S. Lafortune, Springer, 2008, chapitres 3, 5.7 et 9.
- *A Unified Framework for Hybrid Control : Model and Optimal Control Theory*, M.S. Branicky, V.S. Borkar et S.K. Mitter, IEEE Transactions on Automatic Control, **43**, 1, Janvier 1998, pp. 31–45.

cc BY NC ND